

**Probabilidades e Estatística**  
LEI, LEIRT, LIG

**Exercícios - Inferência Estatística**

**I - Estimação pontual e estimação intervalar**

64. Suponha que a voltagem que um cabo elétrico com um certo isolamento pode suportar varia de acordo com uma distribuição Normal. Para uma amostra de 12 cabos as falhas ocorreram nos seguintes níveis de voltagem:

52 64 38 68 66 52 60 44 48 46 70 62

Determine as estimativas de máxima verosimilhança dos seguintes parâmetros: valor esperado, variância, desvio padrão, bem como da probabilidade de um cabo suportar níveis superiores à voltagem máxima registada na amostra acima. **55.8333; 101.6389; 10.082; 0.07927, respetivamente**

65. Tem sido sugerido que em certas condições climáticas, a altura  $X$  das ondas do mar segue aproximadamente a distribuição de Rayleigh tal que  $E(X) = \alpha\sqrt{\frac{\pi}{2}}$  e  $Var(X) = (2 - \frac{\pi}{2})\alpha^2$ . Suponha que se observam ondas com as seguintes alturas (em metros):

1.4 3.5 2.4 1.9 3.1 2.7 2.5 3.1 4.1 2.8 2.5 3.3

Sabendo que  $\hat{\alpha} = \sqrt{\frac{1}{2} \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}}$  é o estimador de máxima verosimilhança de  $\alpha$ , obtenha estimativas do valor esperado e da variância de  $X$ . **2.534; 1.755, respetivamente**

66. Admita que o tempo de reparação, em minutos, de certo tipo de máquinas segue uma distribuição normal de parâmetros desconhecidos. A fim de obter as estimativas pontuais de máxima verosimilhança para esses parâmetros retirou-se uma amostra aleatória de tempos de reparação. Os resultados foram os seguintes:

$$n = 10; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i = 846; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 71607$$

Estime a probabilidade de o tempo de reparação de uma máquina ser inferior a 83 minutos. **0.197663**

67. Considere uma população  $X$  com distribuição  $N(\mu, \sigma^2)$ , em que  $\mu$  é desconhecido e  $\sigma^2$  é conhecido. Utilizando a função `z.test` do *package* *BSDA* e simulações do modelo  $N(-2, 9)$ , ilustre as seguintes afirmações:

- (a) Mantendo a dimensão da amostra e variância conhecida do modelo igual a 9, se se aumentar o grau de confiança de um intervalo, então o erro associado também aumenta.
- (b) Se a variância (conhecida) do modelo for inferior a 9, então mantendo a dimensão da amostra e o grau de confiança do intervalo, o erro associado diminui.
- (c) Para aumentar o grau de confiança e diminuir o erro associado ao IC, a dimensão da amostra deve aumentar.

68. Medições do comprimento de 25 peças produzidas por uma máquina conduziram a uma média  $\bar{x} = 140\text{mm}$ . Admita que cada peça tem comprimento aleatório com distribuição normal de valor esperado  $\mu$  e desvio padrão  $\sigma = 10\text{mm}$ , e que o comprimento de cada peça é independente das restantes. Construa um intervalo de confiança a 95% para o valor esperado da população. ]136.08; 143.92[

69. Admita que a densidade de construção,  $X$ , num projeto de urbanização tem distribuição normal. Uma amostra aleatória de 50 lotes desse projeto conduziu a

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 227.2; \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 2242.6$$

Assumindo que o desvio padrão de  $X$  é igual a 4, construa um intervalo de confiança a 95% para a densidade média de construção. ]3.435; 5.653[

70. Foram efetuados estudos em Los Angeles com o objetivo de determinar a concentração de monóxido de carbono perto de vias rápidas. Para isso, recolheram-se amostra de ar, para as quais se determinou a respetiva concentração (usando um espectrómetro). Os resultados das medições em ppm (partes por milhão) foram os seguintes (para um período de um ano):

|       |      |       |       |       |       |       |       |      |      |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 102.2 | 98.4 | 104.1 | 101.0 | 102.2 | 100.4 | 98.6  | 88.2  | 78.8 | 83.0 |
| 84.7  | 94.8 | 105.1 | 106.2 | 111.2 | 108.3 | 105.2 | 103.2 | 99.0 | 98.8 |

Assumindo que a concentração de monóxido de carbono segue uma distribuição normal, determine um intervalo de confiança a 95% para a concentração esperada de monóxido de carbono, assim como para a sua variância. ]94.604; 102.736[; ]43.656; 161.008[, respetivamente

71. Suponha que a intensidade de corrente, em amperes, num certo circuito é uma variável aleatória com distribuição normal. Uma amostra de dimensão 12 desta variável aleatória conduziu aos seguintes resultados:

2.3   1.9   2.1   2.8   2.3   3.6   1.4   1.8   2.1   3.2   2.0   1.9

Construa um intervalo de confiança de 99% para:

- (a) o valor esperado da intensidade da corrente; ]1.723; 2.844[
  - (b) o desvio padrão da intensidade da corrente. ]0.4007; 1.285[
72. Considere a base de dados iris na qual se encontram as medidas em centímetros das variáveis comprimento e largura da sépala e da pétala de flores iris de três espécies: setosa, versicolor, e virginica.
- (a) Determine intervalos com 95% de confiança para o valor médio do comprimento da sépala e para o valor médio da largura da sépala da espécie virginica, assumindo que a variável de interesse segue uma distribuição normal. ]6.407285, 6.768715[ e ]2.882347, 3.065653[
  - (b) Implemente uma função em R com argumentos dados (uma concretização da amostra aleatória) e conf (grau de confiança), que devolva um IC para a variância desconhecida de um modelo  $N(\mu, \sigma^2)$ . Determine agora intervalos com 95% de confiança para a variância do comprimento da sépala e para a variância da largura da sépala da espécie virginica. ]0.2821435, 0.627883[; ]0.07257227, 0.16150257[
73. Para se estudar a regularidade de uma moeda fizeram-se 500 lançamentos tendo-se observado 280 faces. Obtenha uma estimativa por intervalo de confiança, a 90%, para a probabilidade de sair face. O que pode concluir sobre a regularidade da moeda? (0.5309, 0.5891)

74. Uma amostra de 100 peças de uma linha de produção revelou 17 peças defeituosas. Determine um intervalo de confiança a 95% para a verdadeira proporção  $p$  de peças defeituosas produzidas. (0.0964, 0.24362)
75. Num trabalho realizado há já algum tempo concluiu-se que 62% dos passageiros que entram na estação A do metro tem como destino o centro da cidade. Esse valor tem vindo a ser utilizado em todos os estudos de transportes realizados desde então. O engenheiro responsável começou a ter dúvidas sobre a atualidade daquele valor, acreditando que ele tem vindo a diminuir, acompanhando o declínio do centro. Resolveu, portanto, realizar um inquérito na estação A, tendo sido inquiridos 240 passageiros dos quais 126 indicaram o centro como destino.
- Com base nestes resultados, construa um intervalo de confiança a 90% para a percentagem de passageiros que entram em A e que saem no centro. (0.472, 0.578)
  - Interprete o intervalo obtido na alínea anterior, admitindo que tem como interlocutor um leigo em Estatística.

## II - Testes de hipóteses

76. Da produção diária de determinado fertilizante tiraram-se seis pequenas porções que se analisaram para calcular a percentagem de nitrogénio. Os resultados foram os seguintes:

6.2 5.7 5.8 5.8 6.1 5.9

Sabe-se, por experiência, que o processo de análise fornece valores com distribuição que se pode considerar normal com  $\sigma^2 = 0.25$ .

- Suportam as observações a garantia de que a percentagem esperada de nitrogénio,  $\mu$ , é igual a 6% ao nível de significância de 10%? Não há evidência para rejeitar.
  - Responda à alínea anterior usando o valor-p. valor-p=0.6818
77. Uma máquina de ensacar açúcar está regulada para encher sacos de 16 quilos. Para controlar o funcionamento, escolheram-se ao acaso 15 sacos da produção de determinado período, tendo-se obtido os pesos seguintes:

16.1 15.8 15.9 16.1 15.8  
16.2 16.0 15.9 16.0 15.7  
15.8 15.7 16.0 16.0 15.8

Admitindo que o peso de cada saco possui distribuição normal:

- Que conclusão pode tirar sobre a regulação da máquina? Não há evidência suficiente de que máquina não se encontra regulada.
- Que evidência fornece a concretização de  $S^2$  sobre a hipótese  $H_0 : \sigma^2 = 0.25$ ? Rjeitar  $H_0$

**Nota:** Poderá utilizar o R para calcular o valor-p nas alíneas anteriores.

78. O departamento de segurança de uma fábrica quer saber se o tempo esperado que o empregado noturno da segurança leva a dar uma volta à fábrica é de 30 minutos. Em 32 voltas, a média do tempo foi de 30.8 minutos com um desvio padrão corrigido de  $s = 1.5$  minutos. Diga se, ao nível de significância de 1%, é de admitir a hipótese considerada. Há evidência para rejeitar a hipótese.

79. Considere a base de dados survey que se encontra no *package* MASS, resultante de um inquérito efetuado a uma amostra de estudantes da Universidade de Adelaide.
- Teste se o valor médio da pulsação cardíaca das mulheres é de 73 e se a dos homens é 75. **Não há evidência para rejeitar.**
  - Teste se o valor médio da pulsação dos que fumam é 85. **Há evidência para rejeitar.**
  - Crie uma nova variável que consiste na diferença entre o palmo da mão que escreve e o da outra mão. Na população feminina, pode concluir que o palmo da mão que escreve é maior do que o da outra mão? **Não há evidência para rejeitar.**
80. Suponha que pretende testar se uma determinada moeda é equilibrada. Para o efeito, lançou-a 100 vezes tendo obtido 43 vezes cara. Há evidência para rejeitar a hipótese de que a moeda é equilibrada? **Não**
81. Um laboratório lançou no mercado um novo medicamento para o tratamento de uma alergia, afirmando que a sua eficácia, num período de 8 horas, é de 90%. A sua aplicação a uma amostra de 200 indivíduos sofrendo de tal alergia revelou-se eficaz em 160 dos casos. Será a afirmação acima consistente com os dados obtidos? Indique o valor-p do teste efetuado. **Não, valor-p  $\approx 0$**
82. Uma empresa fabricante de lâmpadas considera que a sua produção é eficaz se a probabilidade de se selecionar ao acaso uma lâmpada não defeituosa for de pelo menos 90%. Para verificar a qualidade da produção das lâmpadas, foi efetuado um teste a 200 lâmpadas, tendo-se verificado que 24 tinham defeitos. A que conclusão deve chegar o estatístico da empresa? Justifique. **Produção eficaz**
83. Um comerciante retalhista recebe carregamentos de roupa de homem normalmente com 10% de peças defeituosas. A fim de se certificar que a qualidade do produto não diminui, resolve verificar 100 peças, determinar a percentagem de peças defeituosas e conduzir um teste de hipóteses com nível de significância igual a 8%.
- Especifique a hipótese nula que está em causa assim como a hipótese alternativa.  
 **$H_0 : p \leq 0.1$  vs  $H_1 : p > 0.1$**
  - Indique a estatística de teste e determina a região crítica do teste.  
 **$Z_0 = \frac{\bar{X}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \stackrel{a}{\sim}_{H_0} N(0,1)$**
  - Suponha que, nas peças verificadas, foram encontradas 12 defeituosas. O comerciante deve ou não rejeitar o carregamento? **Não**
84. Numa empresa recolheu-se uma amostra relativa à produção de energia elétrica em kW/h de um determinado tipo de gerador. Admita que a distribuição de energia segue uma distribuição normal. Os resultados obtidos foram os seguintes:

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15.01 | 3.81  | 2.74  | 16.82 | 14.30 | 13.45 | 8.75  | 9.40  | 16.84 | 17.21 |
| 2.74  | 4.91  | 5.05  | 9.72  | 9.02  | 12.31 | 14.10 | 9.64  | 10.21 | 10.34 |
| 9.04  | 5.02  | 10.59 | 11.91 | 9.44  | 7.21  | 11.07 | 4.32  | 10.87 | 8.07  |
| 10.31 | 11.08 | 10.84 | 6.34  | 10.05 | 9.37  | 8.94  | 8.78  | 15.01 | 6.93  |
| 15.91 | 13.45 | 6.84  | 9.37  | 10.04 | 10.94 | 2.04  | 16.89 | 14.04 | 10.71 |

Utilizando o R:

- Construa um intervalo de confiança a 95% para o valor esperado da produção de energia elétrica. **(8.935401,11.136199)**

- (b) O fabricante afirma que a variância da produção de energia elétrica é de 12 (kW/h)<sup>2</sup>. Comente a afirmação do fabricante. **Não há evidência para concluir que a variância é diferente de 12.**
- (c) Seja  $p$  a proporção desconhecida de geradores cuja produção se situa abaixo dos 5 kW/h. Estes são considerados defeituosos e o comprador será indenizado. Teste a hipótese de a proporção de geradores defeituosos ser inferior ou igual a 10%. **Não há evidência para rejeitar que a proporção de defeituosos é inferior ou igual a 10%.**
- (d) Há evidência para assumir que a distribuição de energia segue uma distribuição normal? **Ao n.s. de 5% e 10%, deve-se rejeitar a normalidade dos dados. A 1%, não se deve rejeitar a normalidade dos dados.**
85. Considere a base de dados *anorexia* do *package* MASS. Construa uma nova variável que representa a diferença entre o peso após e antes do tratamento, ou seja,  $\text{Postwt} - \text{Prewt}$ . Assumindo as hipóteses necessárias, responda às seguintes questões.
- (a) Pode concluir que existe um aumento de peso médio depois de algum tratamento? E nas raparigas que fazem parte do grupo de controlo? **Sim, em ambos**
- (b) Considerando apenas as jovens sujeitas ao tratamento CBT, poderá concluir que o tratamento altera significativamente o peso? **Sim**
- (c) Sabendo que a função `var.test` permite efetuar um teste de hipóteses para comparar a variância de duas populações normais, que conclusão é possível retirar acerca das variâncias dos pesos antes e depois do tratamento? **Há evidência para concluir que não são iguais.**
86. Registou-se o número de homens, na classe etária 35-45 anos, fumadores, de 5 regiões do país. Os resultados apresentam-se de seguida:

|           |    |    |     |    |    |
|-----------|----|----|-----|----|----|
| fumadores | 47 | 54 | 75  | 38 | 25 |
| total     | 86 | 93 | 136 | 82 | 80 |

Sabendo que a função `prop.test` permite fazer um teste de hipóteses para verificar se as proporções em diferentes grupos são iguais, avalie se a taxa de fumadores homens daquela faixa etária é a mesma nas 5 regiões. Elabore um gráfico elucidativo. **Não**

87. O recenseamento de 320 famílias com 5 filhos conduziu aos seguintes resultados:

|          |    |    |     |    |    |   |
|----------|----|----|-----|----|----|---|
| Rapazes  | 5  | 4  | 3   | 2  | 1  | 0 |
| Famílias | 18 | 56 | 110 | 88 | 40 | 8 |

- (a) Verifique se estes resultados são compatíveis com a hipótese do número de rapazes ser uma variável aleatória com distribuição binomial, admitindo a equiprobabilidade dos sexos, ao nível de significância de 0.1%. **Não rejeitar**
- (b) Utilizando o R, determine o valor-p do teste efetuado na alínea anterior e interprete-o. **0.03534**
88. Lançaram-se 5 moedas 1000 vezes e anotaram-se as frequências dos números de caras ocorridas conforme a tabela que se apresenta a seguir. Verifique computacionalmente se os dados se ajustam a um modelo Binomial(5,1/2). **Há evidência para não rejeitar a hipótese estabelecida**

|             |    |     |     |     |     |    |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| nº de caras | 0  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  |
| frequência  | 38 | 144 | 342 | 287 | 164 | 25 |

89. Em 300 lançamentos de um dado usual obtiveram-se os seguintes resultados:

| nº de pintas | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| frequência   | 43 | 49 | 56 | 45 | 66 | 41 |

Estes dados são compatíveis com a hipótese do dado ser equilibrado a um nível de significância de 10%? **Sim**

90. Numa experiência com tubos de vácuo foram observados os tempos de vida (em horas) de 100 tubos, tendo-se registado as seguintes frequências absolutas:

| Intervalo             | ]0,30] | ]30,60] | ]60,90] | ]90,+∞[ |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|
| Frequências absolutas | 41     | 31      | 13      | 15      |

Supõe-se que o tempo de vida de um tubo de vácuo terá distribuição dada por:

$$P(a \leq X \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}, \quad 0 \leq a \leq b$$

e

$$P(a \leq X) = e^{-\lambda a}$$

onde  $\lambda = 1/50$ .

Serão os dados consistentes com a hipótese acima? Utilizando o R, calcule o valor-p e comente. **Sim**

91. A altura, em metros, dos indivíduos de determinada população é uma variável aleatória  $X$ . Escolhidos aleatoriamente 100 desses indivíduos e medidas as suas alturas obtiveram-se os seguintes resultados:

| Classes        | $O_i$ |
|----------------|-------|
| [1.595, 1.625[ | 5     |
| [1.625, 1.655[ | 18    |
| [1.655, 1.685[ | 42    |
| [1.685, 1.715[ | 27    |
| [1.715, 1.745[ | 8     |

Utilizando sempre que possível o R:

- (a) Teste o ajustamento da distribuição normal com valor esperado 1.675 e variância  $0.029^2$ . **Não há evidência para rejeitar a normalidade.**
  - (b) Teste ao nível de significância de 1% a hipótese  $H_0$  : " $X$  é uma variável aleatória com distribuição normal". **Não há evidência para rejeitar  $H_0$ .**
  - (c) Compare os resultados obtidos nas alíneas anteriores.
92. A partir da base de dados `faithful`, avalie se os tempos de espera entre erupções consecutivas, correspondentes às erupções com duração superior a 3 minutos, são provenientes de um modelo normal. **Não**
93. Considere a seguinte amostra aleatória de alturas de 100 estudantes do género feminino de certa população estudantil. Faça um teste de ajustamento para verificar se os dados se ajustam ao modelo normal considerando um nível de significância de 5%. **Sim**

| alturas    | 150-156 | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-180 | 180-186 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| frequência | 4       | 12      | 22      | 40      | 20      | 2       |

94. Considere a tabela seguinte relativa à taxa de consumo de oxigénio em 8 aves de determinada espécie em função da temperatura (em graus Celsius) do ar.

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ (temperatura) | -18 | -15 | -10 | -5  | 0   | 5   | 10  | 19  |
| $y$ (oxigênio)    | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 1.8 |

Utilizando o R:

- (a) Ajuste aos dados um modelo linear  $y = a + bx$ .  $\hat{y} = 3.471422 - 0.087759x$
- (b) Teste a hipótese  $b = 0$ . Interprete os resultados. **valor-p=2.18e-06**
95. Considere a tabela seguinte relativa à redução do peso de 16 diabéticos após um ano de tratamento ( $y$ ) em função do seu peso inicial ( $x$ ):

|     |     |     |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $x$ | 101 | 106 | 78 | 100 | 90 | 89 | 58 | 109 | 63 | 70 | 66 | 88 | 70 | 83 | 68 | 67 |
| $y$ | 7   | 20  | 14 | 18  | 3  | 7  | 9  | 19  | 2  | 5  | -1 | 9  | 5  | 11 | -1 | 5  |

Utilizando o R:

- (a) Represente graficamente os dados.
- (b) Assumindo que  $Y$  segue uma distribuição normal, teste a hipótese de que o tratamento não provoca alteração no peso ao fim de um ano. **p-value = 0.0001699**
- (c) Ajuste um modelo linear  $y = a + bx$  aos dados.  $\hat{y} = -15.14618 + 0.28663x$
- (d) Teste a hipótese de que não há uma relação linear entre o peso inicial e a redução de peso ao fim de um ano de tratamento. **valor-p = 0.00211**
96. Recorde o exercício 20 e considere o modelo de regressão linear simples estimado anteriormente. Considere ainda que os dados originais são:

|       |    |    |    |     |    |
|-------|----|----|----|-----|----|
| $x_i$ | 20 | 50 | 30 | 100 | 70 |
| $y_i$ | 3  | 5  | 3  | 10  | 8  |

Utilize o R e teste a significância da regressão. Indique o valor-p desse teste e comente o resultado face ao valor obtido para o coeficiente de determinação do modelo. **valor-p = 0.0021**

97. Recorde o exercício 21 e os resultados aí apresentados para o modelo de regressão linear simples estimado. O que pode dizer da afirmação "a adubação não tem influência na produção"? **valor-p=0.003379**
98. Os dados seguintes dizem respeito ao diâmetro maior e menor (em mm) de ovos de galinha.

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| maior | 58 | 56 | 57 | 52 | 62 | 55 | 60 | 55 | 61 | 58 |
| menor | 41 | 43 | 42 | 44 | 40 | 40 | 42 | 45 | 45 | 44 |

A função `cor.test` permite testar a associação em amostras emparelhadas, usando por defeito o coeficiente de correlação de Pearson. Teste a hipótese de não haver correlação entre estes 2 diâmetros. Comente o resultado face ao valor do coeficiente de correlação de Pearson. **p-value = 0.5095; cor = -0.2371253. Há evidência para não rejeitar que a correlação seja nula.**

99. Para estudar a relação entre a idade e o resultado do EEG, observaram-se 18 indivíduos. Os resultados encontram-se na tabela seguinte:

|       |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| idade | 20 | 21 | 22 | 24  | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| EEG   | 98 | 75 | 95 | 100 | 65 | 64 | 70 | 85 | 74 | 66 | 71 | 62 | 69 | 54 | 63 | 52 | 67 | 55 |

Utilizando a função `cor.test`, pode concluir que o resultado do EEG está correlacionado negativamente com a idade? **Sim**

100. Dois juízes classificaram 8 candidatos na ordem das suas preferências:

| candidato     | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primeiro juiz | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| segundo juiz  | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 |

Utilizando a função `cor.test` com um coeficiente de correlação adequado ao tipo de variável em estudo, será que pode concluir que as opiniões dos juízes estão associadas positivamente?

Sim